Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey



Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Laboratorio de pruebas para DNSSEC.

Versión ejecutiva.

Equipo 3

Alicia Sofía Bernádez Terrazas - A01562634

Annette Abigail Choque Millán - A00842260

Bianca Cordero Hernández - A00840981

Mariana Hernández Jiménez - A00841920

Nuria Muñoz Viana - A01833488

Profesor: Alberto Francisco Martínez Herrera

Socio Formador: NIC México

Representante: César Steve Salas Santos

Monterrey, Nuevo León, a 25 de octubre del 2026

Índice

1. Introducción....2
2. Desarrollo del Laboratorio de Pruebas....2
2.1 Jerarquía DNS....2
2.2 Cadena de Confianza....3
2.3 Decisiones Estratégicas....4
2.4 Método de Prueba....4
3. Resultados....4
3.1 Escenarios 1 y 2: Línea Base y Configuración Correcta....5
3.2 Escenario 3: Delegación insegura....6
3.3 Escenarios 4, 5 y 6: Fallas de Configuración....6
3.4 Escenarios 7 y 8: Falta de Validación....6
3.5 Escenario 9: Privacidad en la zona....6
4. Evaluación Final, Conclusiones y Recomendaciones....6
4.1 Conclusiones Principales....6
4.2 Recomendaciones para NIC México....7
5. Referencias....7
6. Anexos....8
Anexo A: Glosario....8
Anexo B: Repositorio del proyecto....8

1. Introducción

El DNS o sistema de nombres de dominio, traduce los nombres de dominios para la lectura humana a direcciones numéricas (IP) aptas para la lectura por parte de máquinas para comunicarse entre sí. Los servidores DNS convierten las solicitudes de nombres en direcciones IP, controlando a qué servidor se dirigirá un usuario final cuando escriba un nombre de dominio en su navegador web. Estas solicitudes se denominan consultas (AWS, s.f.).

Un gran problema del sistema de nombres de dominio es la suplantación y envenenamiento DNS, lo cual se trata de ciberataques que aprovechan las vulnerabilidades del servidor DNS para desviar el tráfico de los servidores legítimos y dirigirlo hacia sitios web maliciosos; el envenenamiento de caché de DNS es un método de suplantación de DNS de usuario final, en el que el sistema registra la dirección IP fraudulenta en la memoria caché local. Esto genera que el DNS evoque el sitio malicioso específicamente para el usuario, incluso si se resuelve el problema o si nunca existió en el servidor (Kaspersky, s.f.).

El DNS Security Extensions (DNSSEC) surge como solución a las vulnerabilidades del DNS, es un conjunto de especificaciones creadas por la Internet Engineering Task Force que añaden una capa de seguridad al Sistema de Nombres de Dominio de Internet. DNSSEC funciona mediante la firma digital de los datos que son proporcionados por los servidores de DNS. Cada respuesta DNS de una zona firmada con DNSSEC incluye una firma digital que permite a los resolutores de DNS, como los servidores que utiliza tu ISP, utilizar estas firmas para verificar que la información recibida es auténtica y no ha sido alterada. Las firmas de los registros que realiza DNSSEC se basan en procesos de criptografía habituales como las llaves públicas y privadas. También se realiza el marcado de los registros a través de lo que se conoce como la cadena de confianza, que permite asegurar las comunicaciones desde la raíz del DNS hasta el dominio específico (García de Zuñiga, 2024).

Propósito. El objetivo del laboratorio es demostrar a NIC México, mediante un entorno controlado que simula la infraestructura de internet, como se construye esta seguridad, las consecuencias que surgen al fallar y argumentar su vitalidad en la protección del usuario final del ecosistema .mx. De modo que se presenta detalladamente el desarrollo del laboratorio de pruebas, resultados encontrados junto a nuestras recomendaciones y conclusiones finales. Para facilitar la lectura de los términos técnicos empleados en este documento, se incluye un glosario de referencia en el Anexo A.

2. Desarrollo del Laboratorio de Pruebas

Para comprender la magnitud de la implementación de DNSSEC, es necesario visualizar cómo funciona la jerarquía de Internet y dónde se aplican las medidas de seguridad. En el laboratorio, se simuló esta estructura para probar la robustez de la cadena de confianza.

2.1 Jerarquía DNS

El DNS funciona como un sistema jerárquico distribuido, similar a un árbol genealógico invertido donde la autoridad se delega desde la cima hacia la base. Primero se consulta a la zona raíz, el nivel más alto (representada por un punto "."), que delega autoridad e indica quién administra a los dominios de primer nivel (TLDs) como .com,

.org, o en el caso de México, el ccTLD .mx administrado por NIC México. Estos TLDs, a su vez, delegan autoridad a los dominios de segundo nivel (como nic.mx, gob.mx, unam.mx), y estos pueden tener subdominios (como www.nic.mx o mail.gob.mx). En el laboratorio se reprodujo esa jerarquía con el software BIND 9 sobre una sola máquina virtual con Ubuntu, donde cada servidor es una instancia independiente (García de Zúñiga, 2024; Internet Systems Consortium [ISC], s.f-a).

La Figura 1 muestra el árbol resultante, con tres ramas. La rama signed está firmada y contiene cinco subdominios: beta, iota y theta con la cadena completa, y gamma y kappa sin firmar a propósito. La rama unsigned no tiene firma y representa el DNS tradicional (alpha, delta, epsilon y zeta). La rama test está firmada y aloja tres dominios con fallas deliberadas (expirado, dserror y sinds) para estudiar que sucede cuando algo sale mal.

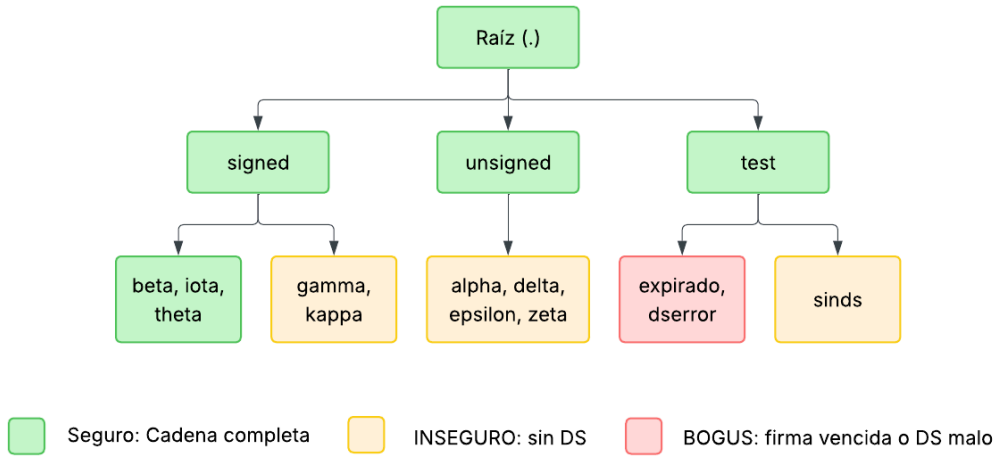


Figura 1. Árbol DNS del laboratorio y estado de validación de cada rama (elaboración propia).

2.2 Cadena de Confianza

DNSSEC funciona mediante un sistema de firmas digitales jerárquicas, similar a una cadena de custodias donde cada nivel firma digitalmente su información, y el nivel superior publica una huella de la llave del interior, llamada registro DS (Delegation Signer). Así, la raíz da fe del TLD y el TLD da fe del dominio, creando una cadena de confianza (Arends et al., 2005c).

El proceso funciona de la siguiente manera:

1. La zona raíz genera un par de claves criptográficas (pública y privada) y firma sus propios registros DNS.
2. El TLD (.mx)también genera sus claves, y la raíz publica una “huella digital” (registro DS) de la clave pública del TLD, estableciendo el enlace de confianza.
3. El dominio de segundo nivel genera sus propias claves, y el TLD publica el DS de nic.mx.
4. Este proceso se repite hasta llegar al final.

Cuando un usuario consulta un dominio, su resolvedor DNS, que es el servidor del proveedor de internet (ISP), verifica matemáticamente cada eslabón de esta cadena. Si todos los eslabones son válidos, la respuesta se marca

como autenticada con el indicador AD (Authenticated Data). Si un solo eslabón falla o falta, la cadena se rompe y el resolvedor rechaza la respuesta, clasificándola como BOGUS (falsa) (Arends et al., 2005a). La Figura 2 resume el proceso.

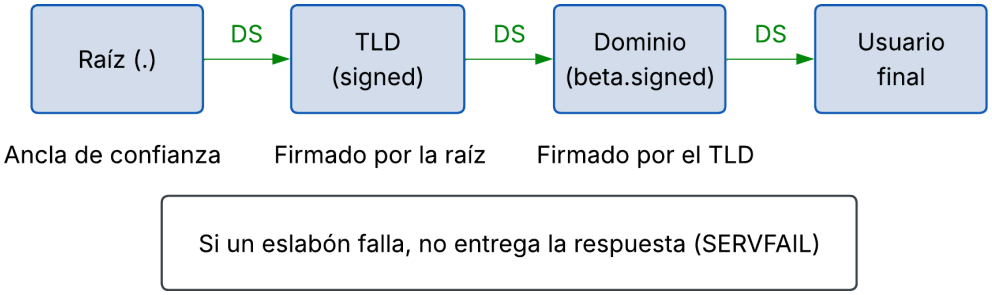


Figura 2. Cadena de confianza de DNSSEC, la raíz avala al TLD y este al dominio mediante registros DS (elaboración propia.

2.3 Decisiones Estratégicas

Eficiencia. Se usó criptografía de curva elíptica (algoritmo ECDSAP256SHA256) porque genera firmas pequeñas que mantienen las respuestas rápidas y evitan saturar la red (Hoffman & Wijngaards, 2012). En el laboratorio, las respuestas firmadas se mantuvieron por debajo del límite de fragmentación de paquetes UDP.

Privacidad. Se utilizó NSEC3 para impedir que un atacante recorra la zona y enumere todos sus subdominios (zone walking), ya que oculta los nombres reales detrás de códigos hash (Laurie et al., 2008)

Rol del Validador. No basta con que NIC México firme los dominios; el proveedor de internet del usuario debe validar esas firmas. Por ello se incluyeron dos resolvedores idénticos cuya única diferencia es la validación DNSSEC (Arends et al., 2005c)

2.4 Método de Prueba

Para simular errores humanos se sembraron tres fallas deliberadas bajo el dominio test: firmas vencidas (expirado.test), una huella DS que no corresponde a la llave del dominio (dserror.test) y la ausencia de DS (sinds.test). Además, se desarrolló un verificador automático en Python que revisa cada dominio contra los estándares internacionales (RFC 4033, 4034, 4035, 5155, 6605, 8624) y lo clasifica en tiempo real como SEGURO (cadena completa), INSEGURO (sin firma) o BOGUS (debería estar firmado, pero la verificación falla). La herramienta detectó las tres fallas sembradas (Arends et al., 2005a-c; Hoffman & Wijngaards, 2012; Kolkman et al., 2019; Laurie et al., 2008) El código fuente del verificador, así como los scripts de extracción de métricas y las configuraciones del laboratorio, se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto (ver Anexo B).

3. Resultados

Las pruebas realizadas en el entorno controlado permitieron identificar tres escenarios que ilustran el impacto real de DNSSEC en la vida cotidiana de los usuarios. A continuación, la Tabla 1 resume y describe cada uno de los escenarios.

N.°	Dominio consultado	Resolvedor que consulta	Respuesta	Resultado para el usuario
1	DNS tradicional (rama unsigned)	Sin validación	NOERROR; datos entregados sin firmas ni AD	Funciona sin forma de verificar la autenticidad.
2	Configuración correcta (beta, iota, theta)	Con validación	NOERROR con indicador AD	SEGURO: cadena verificada desde la raíz
3	Delegación insegura: sin DS bajo un padre firmado (gamma, kappa, sinds)	Con validación	NOERROR sin AD y sin firmas	INSEGURO: se acepta porque la ausencia de DS está probada
4	Firmas vencidas	Con validación	SERVFAIL con código EDE 7	BOGUS: se bloquea el dato no confiable
5	DS que no coincide con la llave	Con validación	SERVFAIL	BOGUS: se rompe el eslabón DS-llave
6	Eslabón roto en el dominio padre (DS erróneo en test)	Con validación	SERVFAIL también a sus subdominios	Un eslabón roto invalida a todos sus descendientes.
7	Falta de validación (expirado.test y dserror.test)	Sin validación	NOERROR; se entrega incluso la firma vencida, sin advertencia.	Datos no autenticados llegan al usuario.
8	Dominios reales .mx (akky.mx, gob.mx, unam.mx)	8.8.8.8 y resolvedor local	Con 8.8.8.8: AD activo. Con el resolvedor local: sin firmas ni AD.	Dominios firmados, pero sin beneficio si el resolvedor no valida.
9	NSEC frente a NSEC3	Consulta directa a la zona	NSEC: enumeración de los seis nombre; NSEC3 solo hashes	NSEC3 protege la estructura interna de la zona.

Tabla 1. Comportamiento observado en los escenarios de prueba (elaboración propia)

3.1 Escenarios 1 y 2: Línea Base y Configuración Correcta

Como punto de partida, el DNS tradicional (rama unsigned) resolvió las consultas con normalidad, pero sin firmas ni forma de comprobarlas. En contraste, al consultar un dominio correctamente firmado (simulado como beta.signed) a través de un servidor recursivo con validación activa, el sistema respondió exitosamente. La evidencia de esto es que la respuesta incluyó el indicador AD (Authenticated Data). Esto confirma que el servidor verificó matemáticamente la firma digital desde la raíz hasta el dominio final. El usuario puede confiar plenamente en que está accediendo al sitio legítimo y que nadie interceptó o modificó la dirección IP en el camino.

3.2 Escenario 3: Delegación insegura

Los dominios gamma.signed y kappa.signed están bajo un padre firmado, pero sin registro DS. El resolvedor que valida devolvió la respuesta (NOERROR) sin AD ni firmas, y la clasificó como INSEGURO y no como BOGUS, ya que la ausencia de DS queda demostrada en el padre. Esto permite que zonas firmadas y no firmadas convivan, condición clave para una adopción gradual.

3.3 Escenarios 4, 5 y 6: Fallas de Configuración

En expirado.test, las firmas estaban vencidas y todo lo demás era correcto. El resolvedor con validación rechazó la respuesta: devolvió SERVFAIL en lugar de entregar los datos, junto con el código de error extendido EDE 7, que identifica la causa (Kumari et al. 2020). En dserror.test las firmas eran válidas, pero el DS publicado en el padre no correspondía a la llave del dominio, y el resultado también fue SERVFAIL (BOGUS). Además un DS erróneo en el dominio test provocó SERVFAIL en todos sus subdominios, incluido sinds.test, que volvió a resolverse como INSEGURO al corregirlo. Ante datos que no puede autenticar, el resolvedor prefiere no responder.

3.4 Escenarios 7 y 8: Falta de Validación

Al consultar los mismos dominios fallidos a través del resolvedor sin validación, la respuesta fue NOERROR y se entregaron los datos junto con la firma vencida, sin ninguna advertencia. El usuario está protegido únicamente cuando su resolvedor válida.

El mismo patrón apareció con dominios reales. Al consultar akky.mx, gob.mx y unam.mx, los tres firmados, el resolvedor público 8.8.8.8 devolvió el indicador AD activo, mientras que el resolvedor del laboratorio, sin validación, entregó las mismas respuestas sin firmas ni indicador. Los dominios estaban protegidos, pero el usuario no recibía ningún beneficio.

3.5 Escenario 9: Privacidad en la zona

En la zona test, que usa NSEC, se pudieron enumerar seis nombres que contiene siguiendo la cadena de “siguiente nombre”. En theta.signed, firmada por NSEC3, solo se observaron códigos hash, lo que protege la estructura interna de la organización (Laurie et al. 2008).

4. Evaluación Final, Conclusiones y Recomendaciones

Dados los resultados anteriores al laboratorio se llegaron a una serie de conclusiones generales y para NIC México.

4.1 Conclusiones Principales

El laboratorio demostró que la seguridad del DNS depende de la configuración coordinada y correcta de los servidores, registros, resolvedores y la interpretación por los clientes. Firmar un dominio es necesario pero no es suficiente: si el proveedor de internet no valida, el usuario no obtiene protección alguna.

También mostró que DNSSEC admite una adopción gradual. Los dominios sin firmar bajo un padre firmado (gamma y kappa) se resolvieron con normalidad como INSEGUROS, de modo que no es necesario firmar todo al mismo tiempo. Su implementación en el ccTLD .mx representa una oportunidad estratégica para fortalecer la seguridad de la infraestructura de nombres de dominio en México, protegiendo a los usuarios contra ataques de suplantación y envenenamiento de caché imposibles de detectar con el DNS tradicional (Kaspersky, s.f).

4.2 Recomendaciones para NIC México

Podemos resumir las recomendaciones para NIC México en los siguientes puntos.

- Promover campañas de capacitación para administradores de dominios del ccTLD .mx y operadores de red, con el fin de tener menos errores de configuración y más proveedores que activen la validación.
- Desarrollar herramientas de diagnóstico accesibles que permitan a registratarios verificar el estado SECURE/INSECURE/BOGUS de sus dominios.
- Establecer métricas de adopción de DNSSEC en el ccTLD .mx, monitoreando proporción de dominios firmados, distribución de algoritmos y prevalencia de NSEC vs. NSEC3.

DNSSEC no es una configuración que se hace una sola vez, ya que las firmas caducan, las llaves deben rotarse y la huella DS debe mantenerse sincronizada con la zona padre. Como se observó en el laboratorio, errores aparentemente menores bastaron para que un dominio dejara de resolverse para los usuarios protegidos. Aún cuando el resolvedor indica la causa mediante códigos como EDE 7, se necesita personal que sepa interpretarlos y corregirlos. Capacitar a administradores y operadores es la condición para que firmar un dominio aumente la seguridad en lugar de convertirse en un riesgo de disponibilidad.

5. Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). *¿Qué es DNS? Introducción a DNS*. AWS. https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005a). *DNS security introduction and requirements* (RFC 4033). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4033

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005b). *Resource records for the DNS security extensions* (RFC 4034). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4034

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005c). *Protocol modifications for the DNS security extensions* (RFC 4035). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4035

García de Zúñiga, F. (2024). *DNSSEC: qué es y cómo funciona*. Arsys. https://www.arsys.es/blog/dnssec-que-es-y-como-funciona

Hoffman, P., & Wijngaards, W. (2012). *Elliptic curve digital signature algorithm (DSA) for DNSSEC* (RFC 6605). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc6605

Internet Systems Consortium. (s.f.-a). *DNSSEC guide*. BIND 9 Administrator Reference Manual. https://bind9.readthedocs.io/en/latest/dnssec-guide.html

Kaspersky. (s.f.). *¿Qué es DNS? | Cómo funciona y sus vulnerabilidades*. https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/dns

Kolkman, O., Mekking, W., & Gieben, R. (2019). *DNSSEC algorithm implementation and requirements* (RFC 8624). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc8624

Kumari, W., Hunt, E., Arends, R., Hardaker, W., & Lawrence, D. (2020). *Extended DNS errors* (RFC 8914). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc8914

Laurie, B., Sisson, G., Arends, R., & Blacka, D. (2008). *DNS security (DNSSEC) hashed authenticated denial of existence* (RFC 5155). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc5155

6. Anexos

Anexo A: Glosario

Tabla A.1 Términos utilizados en el reporte

Término	Significado
DNSSEC	Extensiones de seguridad que añaden firmas digitales a las respuestas del DNS.
Resolvedor	Servidor, normalmente del proveedor de internet, que consulta el DNS en nombre del usuario.
TLD / ccTLD	Dominio de primer nivel (como .com) / de código de país (como .mx).
Registro DS	Huella de la llave de un dominio, publicada en su dominio padre para enlazar la cadena de confianza.
Ancla de confianza	Llave de la raíz que el resolvedor conoce de antemano y desde la cual verifica la cadena.
AD	Indicador de que el resolvedor verificó criptográficamente la respuesta.
SERVFAIL	Respuesta de error con la que un resolvedor que valida rechaza datos que no puede autenticar.
NSEC3 / zone walking	Mecanismo que oculta los nombres de la zona con hashes / técnica para enumerar todos los nombres de una zona.

Anexo B: Repositorio del proyecto

Repositorio oficial: https://github.com/AnnetteChoque/MA2005B_Equipo3Repositorio.git